

2024年5.26第2批信息系统项目管理师案例分析真题解析

【试题一】

阅读下列说明，回答问题1至问题4, 将解答填入对应栏内。

【说明】

某海关???建设电子???人工智能平台，采用光学字符识别技术(OCR)，???将多语种报关单、身份证件等 文件转为电子文档，以提高报关效率。

项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目 目的、项目目标 (60天内提高报关效率)???项目描述、项目边界定义、项目退出标准，拟申请的财务资源、 关键用户名单，项目审批要求，项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准，小张????组建了 项目团队。

电子订单人工智能平台的建设主要包括六个工作模块，内容和特点如下：

(1)平台硬件交付：包括人工智能服务器、网络、高拍仪等的采购、搭建、测试等，需求明确、建设方 法成熟、要求训练数据到位前交付。老师

(2)数据采集和标注：要求数据小组一次性交付50万张相关单及身份证件图片及标注结果

(3)OCR 模型调试：要求数据小组多次调试并交付模型，精度不断提高，直到实现关务部门认可的效果 和性能。

(4)OCR 算法开发：创新程度高，团队没有同类项目开发经验，3天就需要更新一次，确保开发方向正确。

(5)前端界面开发：需要展示界面风格，操作步骤多次向关务部门进行演示，尝试用各种选项澄清范围 和需求，在最后完成可接受的全部功能。老师

(6)平台操作测试：平台边研发边上线，完成一个功能模块就需要向相关人员提供一次操作或维护培训， 在最后一次培训结束后才算完成全部工作。

项目验收时，海关技术的负责人、关务部门代表首次受邀参与项目，在验收评审会中指出了诸多问题， 包括平台关键功能不完整、项目计划不合理、算法精度差、识别速度慢等，表示不认可交付成果。

【问题】

【问题1】结合项目案例，请指出项目章程的内容存在哪些缺陷？

【问题2】结合项目案例，请帮助小张为六个工作模块选择最适合的开发方法。

- A.预测型方法
- B.迭代型方法
- C.增量型方法
- D.敏捷型方法

(1)平台硬件交付()

(2)数据采集和标注()

(3)OCR 模型调试()

(4)OCR 算法开发()

(5)前端界面开发()

(6)平台操作测试() 【问题3】

(1)结合项目案例，请指出小张应让相关干系人参与哪些项目工作，以避免验收阶段出现的问题。

(2)有效执行干系人绩效域可以实现哪些预期目标？

【问题4】

结合案例，判断下列说法的正误(填写在对应栏内，正确的填写“√”,错误的填写“×”)。

(1)变更请求必须经过CCB的审批。

(2)CCB 应负责提出合理、可执行的变更方案。

(3)CCB 由主要干系人共同组成，包括用户单位的??人员。()

(4)批准的变更请求不应导致项目管理计划??()

(5)CCB 是项目的所有者权益代表。()

(6)CCB 是作业机构，不是决策机构。()

【老师参考答案】

【问题1】

(1)可测量的项目目标和相关的成功标准；

(2)整体项目风险；

(3)总体里程碑进度计划；

(4)项目经理的职责和职权；

(5)发起人的职权。

【问题2】

A、 A、 B、 D、 B、 C

【问题3】

(1) 小张应让相关干系人(如海关技术负责人和关务部门代表)参与以下项目工作：需求分析和确认、项目章程和计划制定、平台硬件交付、数据采集和标注、OCR 模型调试、OCR算法开发、前端界面开发、平台操作测试。

(2) 干系人绩效域预期目标：

- ①与干系人建立高效的工作关系；
- ②干系人认同项目目标；
- ③支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益；
- ④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。

【问题4】

×× √× √×

【试题二】

【说明】

某项目计划工期为10个月，预算210万元，第7个月结束时，项目经理进行了绩效评估，发现实际完成了总计划进度的70%。项目的实际数据，如表所示：

月份	P V（万元）	A C（万元）
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140
7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

【问题1】

根据项目数据表，可以确定(1)月份的实际花费最低，仅为(2)万元。

【问题2】

计算项目第7个月底时的EV、CV、SV 值。

【问题3】

评估项目第7个月底时的绩效，并给出改进措施。

【问题4】

如果在第7个月结束时，找到了影响绩效的原因并纠正了项目偏差，请计算ETC 和 EAC± 并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前?落后?不变?

【问题 1】

(1)7 【2分】

(2)5 【2分】

【老师解析】由题干中的表格所知各个月的实际花费分别为1月35万、2月20万、 3月25万、4月15万、5月25万、6月20万、7月5万
可以确定7月份的实际花费最低，仅为5 万
大坑，表格里面列出的数据是前几个月累计的数据，如果转换成每月的实际数据，如下表：

月份	P V （万 元）	AC （万元）
1	30	35
2	20	20
3	20	25
4	20	15
5	20	25
6	20	20
7	20	5
8	20	
9	20	
10	20	

【问题 2】

第7个月底时

$PV=150$ 万元

$EV=210*70\%=147$ 万元 【2分】

$AC=145$ 万元

$CV=EV-AC=147-145=2$ 万元 【2分】

$SV=EV-PV=147-150=-3$ 万元 【 2 分 】

【问题 3】

因 为 $CV>0,SV<0$

所以成本节约，进度滞后 【2分】

可以采取以下措施：①赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。②快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。③使用高素质的资源或经验更丰富的人员。④减小活动范围或降低活动要求。⑤改进方法或技术，以提高生产效率。⑥加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期 【6分】

【问题 4】

$BAC=210$ 万元

$EV=147$ 万元

$AC=145$ 万元

根据题目表述属于非典型偏差，所以

$ETC=BAC-EV=210-147=63$ 万 元 【2分】

$EAC=AC+ETC=145+63=208$ 万 元 【2分】

$SPI=EV/PV=147/150=0.98$ 或者 $SV=EV-PV=147-150=-3$ 万元，7月份之前进度落后了，后3个月纠偏后按照计划进行，总体还是落后的 【1分】

所以项目完成时间较原计划落后 【2分】

或者：目前 $ETC=63$ ，非典型，按计划进行，后面还有 $210-150=60$ 万元需要花。虽然题目没说平均花，但是感觉按计划花，还是会延长。

【试题三】

阅读下列说明，回答问题1至问题4, 将解答填入对应栏内。

【说明】

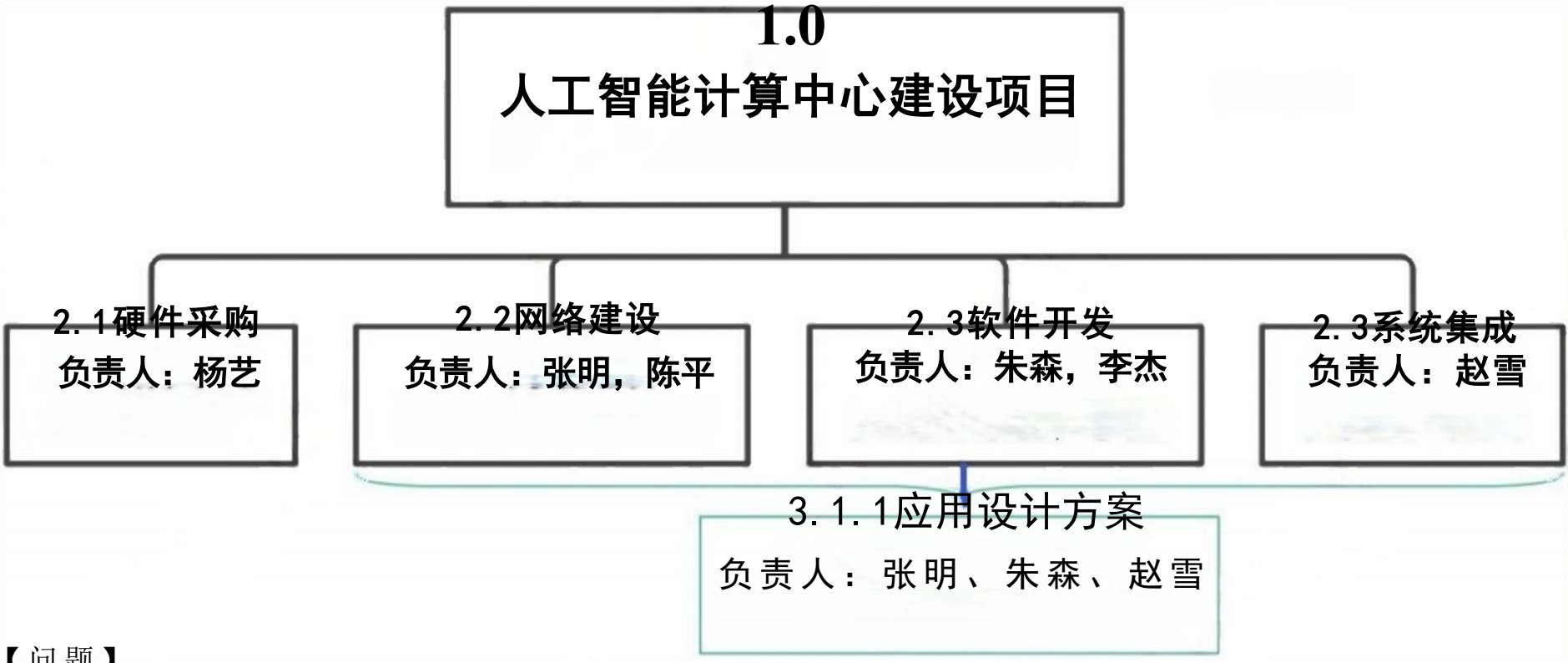
某市计划建资人工智能计算中心、作为新质生产力的重要抓手，向区域内进行智能化转型的企业提供人工智能算力。该建设项目重要进行??设备采购、平台软件采购，网络建设软件开发等工作，投资额较大。

项目建设??主管部门的申请报告被批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行了细致的研究和分析，可行性研究??通过了主管部门审批，原因是缺少社会效益可行性分析。

建设单位??报告后再次提交，由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的A 设计院进一步评估项目可行性，A 设计院采购??项目可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协议文件。A 设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工分析了评估??, 认为??比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。老师

项目??后，建设单位项目经理老陈为明确项目边界，实施了如下项目范围管理过程，规定项目输出相应文档。

过程	输出文档
规划范围管理	范围管理计划、(1)
收集需求	需求文件、(2)
定义范围	项目文件(更新)、(3)
创建WBS	项目文件(更新)、(4)
确认范围	验收的可交付成果、变更请求、项目文件(更新)、(5)
控制范围	变更请求、项目管理计划(更新)、项目文件(更新)、(6)



【问题】

【问题1】

结合项目案例，请指出可行性研究中，社会效益可行性分析，包含哪些方面的内容？

【问题2】

结合案例，依据项目评估工作程序，请指出A 设计院评估过程存在的问题。

【问题3】

请补充项目范围管理各过程输出中缺失的文档。

【问题4】

请指出老陈编制的WBS 不妥之处。

【老师参考答案】

【问题1】

- (1)对组织内部：品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收益、管理提升效益。
- (2)对社会发展：公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益

【问题2】

- (1)未成立评估小组；
- (2)未开展详细的调查研究；
- (3)未进行实质的分析与评估。
- (4)未编写、讨论、修改评估报告；
- (5)未召开专家论证会；
- (6)未定稿并发布评估报告。

【问题3】

- (1)需求管理计划
- (2)需求跟踪矩阵
- (3)项目范围说明书
- (4)范围基准
- (5)工作绩效信息
- (6)工作绩效信息。

【问题4】

- (1)WBS 没有面向交付成果。
- (2)分解项目有遗漏(缺少平台软件采购)。
- (3)WBS 底层应该支持计划和控制，目前的WBS 底层无支持计划和管理工作。
- (4)WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。目前的WBS出现多人负责的问题。
- (5)WBS 应控制在4-6层，目前WBS 的分解层级过于简单。
- (6)一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉。目前的WBS 出现交叉从属。
- (7)WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作。目前的WBS没有体现管理工作。
- (8)WBS 的编制需要所有(主要)项目干系人的参与。目前WBS 的编制没有体现多方参与的特征。

本试卷满分75分，论文篇幅要求不少于2000字，正文2500字以下，项目真实，逻辑清晰，条理清楚，论述得当。

项目成本管理是为了项目在批准的预算内完成，而对成本进行规划、估算、预算、管理和控制的过程。请以“论信息系统项目的成本管理”为题论题：

1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目(项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等),并说明你在其中承担的工作。(选择的背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目成本管理的认识：

- (1)根据你所描述的项目，写错项目成本基准形成过程
- (2)根据你所描述的项目，画出项目的S 曲线图。
- (3)结合你描述的项目，根据成本控制的目标，写出项目进展过程中你是如何进行成本控制的？

【老师说明】

成本管理论文并不偏，属于我们第一梯队预测的论文，建议大家必须准备的，是压对了的，其中成本基准形成过程、成本控制的目标以及成本控制我们在考前子题目和模拟题讲课中给大家写了参考范例了！S 型曲线也是论文专题讲课中讲过的内容！X 和 Y 轴怎么画在讲甘特图绘制的时候讲过！

【问题1】本文需不需要把成本管理的四个过程全部写全？

老师解答：不需要

【问题2】S 曲线画什么线？

老师解答：计划线，无需画EV, AC 线(画了问题也不大),起始值是0,结束值等于所有PV 之和也就是BAC 的值。老师认为，只要这2个值对了，中间看起来像条曲线就行，根据大家的反馈，这块很多同学画的都不是特别标准，老师觉得大致画出XIY 轴就好！

【判定的标准】横坐标是否是时间，纵坐标是否是成本，S 曲线的起始值是否是0，结束值是否是完工预算(BAC 也行)，中间是否看起来像条曲线。

本次考试：

- 1、论文题目压中了
- 2、子题目也精准预测，模拟题2基本要求是一样的
- 3、画 S 型曲线，论文讲课讲过，图表实操也讲过大致画法

>>> 2024年5.26第2批高项成本管理论文写作思路

建议的写作思路：【按照过程写】

背景500字

过渡段300字【简单介绍子题目要求】

一、规划成本管理【简单写100-200字就好】

二、估算成本【简单写100-200字就好】

三、制定预算【重点写500字以上，需要写成本基准的形成过程以及基准建议文字+表格展现，S 型曲线也需要作图】

四、控制成本【重点写500字以上，需要写成本控制的目标和成本控制
收尾300字左右

>>>2024年5.26第2批高项成本管理论文写作思路

建议的写作思路：【按照子题目去写】这种方式更好!!!

背景500字

过渡段300字【简单介绍子题目要求】

一、成本预算的形成过程【重点写500字以上，需要写成本基准的形成过程，成本基准建议文字+表格展现】

二、本项目的S曲线图形成过程及图形【重点写300字以上建议文字+作图展现】

三、根据成本控制目标进行成本控制【重点写500字以上，需要写成本控制的目标和成本控制的措施】

收尾300字左右

老师建议按照子题目写更好!!!写3个子题目

>>>2024年5.26第2批高项成本管理论文写作思路

>> 成本管理-模拟题2

项目成本管理在项目管理中占非常重要的地位，成本管理是在项目实施过程中，通过对成本进行管理，是项目实际发生的成本控制在预算范围内。

请以“论信息系统项目的成本管理”为题进行论述。

- 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等),并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。
- 2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统成本管理的认识
 - (1) 该项目成本管理的过程(包含工作内容、目的、涉及角色和主要工作成果)。
 - (2) 请根据你所描述的项目，写出项目预算的形成过程并编制一份成本预算表
 - (3) 你是如何利用成本基准，对成本进行控制的

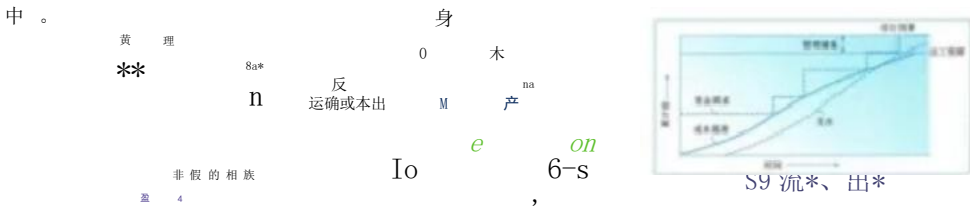
论文专题讲课给大家编制的模拟题，
同时在考前也再次列出并讲解了！

>>> 成本管理论文-过程3-制定预算

2.成本预算的步骤：【可以写成本预算的形成过程】

- (1) 将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包，分解按照自顶向下，根据占用资源数量多少而设置不同的分解权重
- (2) 将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上
- (3) 确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划

3. 项目预算和成本基准的各个组成部分，如图11-4所示，先汇总各项目活动的成本估算及其应急储备，得到相关工作包的成本；→然后汇总各工作包的成本估算及其应急储备，得到控制账户的成本；→接着再汇总各控制账户的成本，得到成本基准→最后，在成本基准之上增加管理储备，得到项目预算。当出现有必要动用管理储备的变更时，则应该在获得变更控制过程的批准之后，把适量的管理储备移入成本基准



S 型曲线范例：

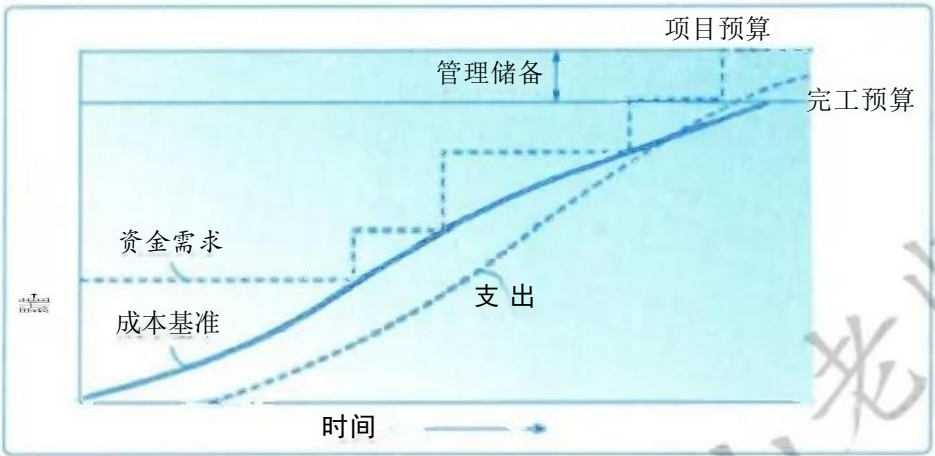


图11-5 成本基准、支出与资金需求